# EJERCICIO DNS Y HTTP




GG23_2

Arquitectura de Redes. Ejercicio.

Evaluable en la PP2.

Un alumno de Arquitectura de Redes I quiere acceder a la página web donde se encuentra el próximo examen de la PP2, y para ello introduce en su navegador *http://www.soluciones.es*. El PC del alumno debe contactar con el servidor DNS local que tiene configurado para obtener la dirección IP del servidor HTTP, que denotaremos por IPweb. Sabemos lo siguiente de los servidores DNS involucrados en esta búsqueda:

- El servidor DNS local tiene la IP*local* y presta un servicio de resolución recursivo y sólo tiene en su base de datos la IP*raiz* de un servidor raíz.
- El servidor raíz mencionado anteriormente tiene en su base de datos la IP*es* del servidor DNS TLD de España y presta un servicio de resolución iterativo.
- El servidor DNS TLD de España tiene en su base de datos la IP*soluciones* del servidor DNS autorizado del dominio *soluciones.es*.
- El servidor DNS autorizado del dominio *soluciones.es* contiene la IP*web* que estamos buscando, y presta un servicio iterativo.

a) Con esta información, realice un diagrama temporal de intercambio de mensajes DNS entre los equipos involucrados hasta que el PC obtenga la IP*web*.

Sabemos que el fichero *index.html* en dicho servidor ocupa 1460 octetos y contiene tres enlaces (tres etiquetas <img src="enlace">) a tres imágenes, también almacenadas en el servidor, y que se llaman *enunciado.png* (ocupa 2920 octetos), *solucion.png* (ocupa 5840 octetos) y *logo.png* (ocupa 5840 octetos) que se descargarán en ese orden. Puede asumir que todas las peticiones GET de HTTP ocupan 1460 octetos. El servidor http implementa la versión HTTP/1.1 **sin canalización**.

b) Refleje en un diagrama temporal el intercambio de mensajes que se produce entre el PC del *alumno* y el servidor http hasta que se obtienen todos los ficheros mencionados anteriormente. Asuma que los tiempos de procesamiento son despreciables.
c) El diagrama anterior sólo refleja los mensajes a nivel de aplicación que se generan tanto en el cliente como en el servidor web, pero estos mensajes se tendrán que segmentar en la capa de transporte en caso de que su tamaño sea superior al que se puede transmitir. Realice un diagrama temporal con el intercambio de segmentos entre el PC del alumno y el servidor web hasta que se obtienen los ficheros anteriores si[1]:
    a. La MTU del nivel de enlace es de 1500 octetos, la cabecera IP y la de TCP ocupan 20 octetos cada una.
    b. Todos los GETs ocupan menos de 1460 octetos.
    c. El fichero index.html ocupa 1460 octetos.
    d. El fichero enunciado.png ocupa 2920 octetos.
    e. El fichero solucion.png ocupa 5840 octetos.
    f. El fichero logo.png ocupa 5840 octetos.
d) ¿Qué pasaría si, además de las tres etiquetas con imágenes, el fichero index.html contuviese un enlace a otra página web (por ejemplo, <a href=http://www.soluciones.es/donaciones.html>Donaciones</a>)?
e) ¿Cómo sería el intercambio de **mensajes** realizado en el apartado a) si el servidor web implementase http/1.1 **con canalización**?

[1] En los temas de TCP se verá que antes de poder contactar con el servidor, el cliente debe comenzar a establecer una conexión TCP. Además, aquí no se detalla el contenido de las cabeceras TCP, que sí se hará en el último problema de la asignatura en donde ya se mostrará el ejemplo completo.